EJERCICIO 3

Trinidad, una persona ahorradora, deposita $5000\,€$ en un fondo de inversión y el capital final que obtiene cuando transcurren t años viene dado por la siguiente función:

$$f(t) = \begin{cases} 5000 \cdot (1 + 0.05t) & 0 \leq t \leq 1 \\ 5000 \cdot 1.05^t & t > 1 \end{cases}$$

a) **(0.75 puntos)** ¿Cuánto tiempo debe mantener invertido el dinero si el capital final que se obtiene es de $5931.10\,€$?

b) (**0.5 puntos**) Calcule los intereses que obtiene Trinidad entre el año 2 y el año 4, si se conoce que los intereses que genera esta inversión entre el año t_1 y el año t_2 vienen dados por $I = f(t_2) - f(t_1)$.

c) **(0.75 puntos)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función f.

d) **(0.5 puntos)** Estudie la monotonía de la función f y esboce su gráfica.